

Математическая задача оптимизации формулируется таким образом: заданы множество X и функция $f(x)$, определенная на X . Требуется найти точки минимума или максимума.

$$f(x) \rightarrow \min_{x \in X}$$

где $f(x)$ – целевая функция; X – допустимое множество; $\forall x \in X$ – допустимая точка задачи.

Градиентные методы представляют собой итерационные методы решения задачи нелинейного программирования. Определяется локальный экстремум, поэтому целесообразно применять эти методы для решения задач выпуклого программирования, в которых каждый локальный экстремум является и глобальным. Градиентные методы можно разделить на две группы. К первой группе относятся методы, в которых все исследуемые точки принадлежат допустимой области. К таким методам относятся: метод градиента, наискорейшего спуска, Франка-Вулфа и др. Ко второй группе относятся методы, в которых исследуемые точки могут и не принадлежать допустимой области (методы штрафных функций).

Метод градиента. Алгоритм: определение $x^0 = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, принадлежащей допустимой области и $\text{grad } f(x^0)$; определение $\text{grad } f(x^0)$ или $-\text{grad } f(x^0)$; выбор шага h ; определение следующей точки по формуле $x^{k+1} = x^k \pm h \text{grad } f(x^k)$, («+», если max, «-», если min); определение $\text{grad } f(x^{k+1})$, если $|f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon$, решение найдено, если нет, то переход к пункту 2. Замечание. Если $\text{grad } f(x) = 0$, то решение будет точным.

Метод наискорейшего спуска. В отличие от метода градиента, в котором градиент определяют на каждом шаге, в методе наискорейшего спуска градиент находят в начальной точке и движение в найденном направлении продолжают одинаковыми шагами до тех пор, пока значение функции уменьшается (увеличивается). Если на каком-либо шаге $f(X)$ возросло (уменьшилось), то движение в данном направлении прекращается, последний шаг снимается полностью или наполовину и вычисляется новое значение градиента и новое направление. На каждом шаге h_k выбирается как значение, обеспечивающее $\min_{\alpha} f(X^k - h_k * f'(X^k))$.

Метод сопряженных градиентов. Алгоритм: вычисляется антиградиент в произвольной точке x_0 $d_0 = r_0 = -f'(x_0)$; осуществляется спуск в вычисленном направлении пока функция уменьшается, иными словами, поиск a_i , который минимизирует $f(x_i + a_i d_i)$; переход в точку, найденную в предыдущем пункте $x_{i+1} = x_i + a_i d_i$; вычисление антиградиента в этой точке $r_{i+1} = -f'(x_{i+1})$; вычисления по формуле $\beta_i = \frac{r_{i+1}^T r_{i+1}}{r_i^T r_i}$ или $\beta_i = \frac{r_{i+1}^T (r_{i+1} - r_i)}{r_i^T r_i}$, чтобы осуществить рестарт алгоритма, то есть забыть последнее направление поиска и стартовать алгоритм заново в направлении скорейшего спуска; вычисление нового сопряженного направления $d_{i+1} = r_{i+1} + \beta_{i+1} d_i$; переход к пункту 2.

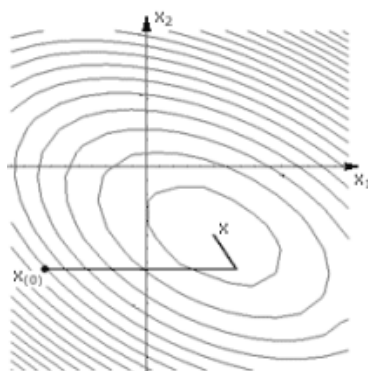


Рис. 1. Траектория движения в точку минимума при использовании метода сопряженных градиентов

Скорость сходимости метода сопряженных градиентов квадратична. Этим он выгодно отличается от обычных градиентных методов. Например, метод наискорейшего спуска и метод координатного спуска для квадратичной функции сходятся лишь в пределе, в то время как метод сопряженных градиентов оптимизирует квадратичную функцию за конечное число итераций.

Прокопенко Н. Ю. Методы оптимизации: учебное пособие – Н. Новгород: ННГАСУ, 2018. – 118 с.

Каштаева, С.В. Методы оптимизации: учебное пособие – Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2020. – 84 с.